

La spécification — et ce qui fixe chaque constante, hors de toute performance

| ce que fait la règle            | valeur                           | ce qui la fixe — jamais notre rendement                                   |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| fenêtre du signal               | 756 j ( $\simeq 3$ ans)          | la règle publiée du fonds                                                 |
| montant retenu                  | milieu de la fourchette déclarée | la règle publiée du fonds                                                 |
| date prise en compte            | la <b>divulgation</b> $\delta$   | la date de transaction n'est pas investissable                            |
| univers                         | les $N = 150$ plus gros scores   | le prospectus annonce 100 à 200 lignes                                    |
| plafond de position             | $c = 10\%$                       | la médiane du fonds réel sur 13 dates, <i>et</i> la limite UCITS          |
| recomposition                   | mensuelle                        | un signal à 3 ans ne renouvelle qu'un trente-sixième par mois             |
| départ du backtest              | 28/02/2014                       | la 1 <sup>re</sup> coupe où le plafond a une solution ( $\geq 10$ titres) |
| filtre anti-bruit ( $M_4$ seul) | $\theta = 50$ opérations         | la description d'un gérant, pas un réglage                                |

Ce que M3 donne — 2014–2026, à la divulgation, brut de frais

|                                    | excès/an | $t$   | IC 95 %      | $\alpha_1$ | $t(\alpha_1)$ | $\alpha_4$ | $t(\alpha_4)$ | $\beta$ | NAV | ann. gagn. |
|------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|---------|-----|------------|
| M3 — NANC ( <i>Démocrates</i> )    | +3,40 %  | 1,61  | [−1,2; +8,0] | +1,66      | 1,36          | +2,09      | 2,08          | 1,080   | 662 | 9/13       |
| M3 — GOP ( <i>Républicains</i> )   | +1,24 %  | 1,61  | [−0,4; +2,9] | +1,09      | 1,07          | +1,65      | 1,79          | 1,004   | 574 | 9/13       |
| repère : le SPY lui-même           | —        | —     | —            | —          | —             | +0,04      | 0,12          | 0,980   | 494 | —          |
| repère : équipondéré, même univers | −1,38 %  | −1,45 | [−3,5; +0,7] | −0,95      | −0,72         | +0,05      | 0,06          | 0,98    | 430 | —          |
| repère : $m_i$ seuls, sans les \$  | −0,65 %  | −0,91 | [−2,2; +0,9] | −0,41      | −0,38         | +0,38      | 0,50          | 0,99    | 464 | —          |

Rendement total : NANC 16,6 %/an · GOP 15,2 · SPY 13,9. Base : 113 369 opérations, 350 élus, 2 755 titres, 148 recompositions. Les repères sont calculés sur le même univers que M3 — seule la pondération change.

I — La méthode

CONCRÈTEMENT

À chaque fin de mois  $t$ , pour le parti  $P$  :

- on retient les **achats seuls**, divulgués sur les 756 derniers jours de bourse — les **ventes n'entrent pas dans le score**, ni récentes ni anciennes ;
- chaque titre reçoit un score — le montant acheté, multiplié par le nombre d'élus qui l'ont acheté :

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{\text{élus de } P \text{ acheteurs de } i\}}_{m_i : \text{le consensus}}$$

- le **consensus compte donc au carré** : si  $K$  élus achètent le même titre pour le même montant  $a$ , alors  $B_i = Ka$  et  $m_i = K$ , donc  $s_i = K^2 a$  ;
- on garde les 150 plus gros, on normalise, on plafonne, et on tient le panier un mois — acheté au **close du lendemain** de la coupe, puis plus aucune intervention.
  - Et si on nettoit les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé : en sous-trayant la part de chaque vente qui porte sur un achat de moins de trois ans (appariement premier entré, premier sorti), l'excès NANC tombe de +3,40 à +1,31 %/an et l' $\alpha_1$  passe à −0,54. Le **netting n'est pas retenu**.

a · Le plafond est un remplissage par niveau, pas un écrêtage

$\Pi_c$  ne coupe pas les grosses lignes pour jeter l'excédent : il cherche l'unique  $\lambda$  tel que la somme fasse 1, les lignes saturées restant au plafond et les autres montant proportionnellement.

$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad v_i = s_i / \sum_j s_j$

Comme  $\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$  croît continûment de 0 à  $|\mathcal{S}|c$ , ce  $\lambda$  existe et est unique **dès que**  $|\mathcal{S}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$  titres.

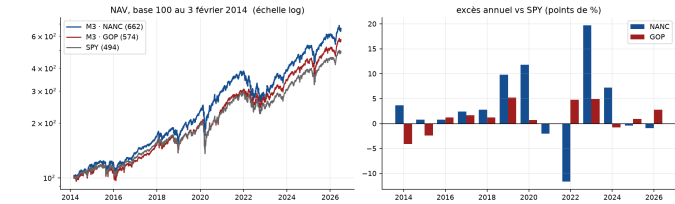
- En dessous de dix lignes le plafond n'existe pas** : la normalisation finale rend l'**équipondéré**. Le cas se produirait à la première fin de mois — NANC n'a que **9** titres — d'où la règle de démarrage. Au mouvement IV c, ce même seuil décide de tout.

b · D'où vient le 10 %

Le plafond est le seul paramètre qui ne se lise pas dans le prospectus. Deux sources indépendantes, et aucune n'est notre rendement, donnent la même valeur : c'est la **médiane de la plus grosse ligne du fonds réel** sur ses treize états déposés à la SEC (10,3 %), et c'est la **limite UCITS** par émetteur, au-delà de laquelle un fonds européen n'est plus distribuable.

- Il en faut un : **sans plafond, la plus grosse ligne monte à 35 % en médiane et jusqu'à 87 %**.

II — Ce qu'elle vaut



à gauche la valeur du portefeuille, base 100 en février 2014, échelle logarithmique ; à droite l'écart au SPY, année par année. Les deux partis battent l'indice sur la période — et perdent franchement certaines années (NANC −11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

a · À quoi ressemble le portefeuille

| NANC                              |        | GOP  |        |
|-----------------------------------|--------|------|--------|
| NVDA                              | 10,0 % | MSFT | 9,0 %  |
| GOOG                              | 10,0   | AAPL | 8,3    |
| AMZN                              | 7,9    | NVDA | 6,4    |
| MSFT                              | 7,9    | UNH  | 4,8    |
| AAPL                              | 6,3    | GOOG | 4,2    |
| AVGO                              | 6,1    | META | 3,7    |
| PANW                              | 5,2    | AMZN | 3,2    |
| META                              | 3,3    | V    | 2,3    |
| plus gros poids                   | 10,0 % |      | 9,0 %  |
| somme des 5 premiers              | 42,2 % |      | 32,6 % |
| $N_{\text{eff}} = 1 / \sum w_i^2$ | 21,6   |      | 32,7   |

les dix plus grosses lignes à la dernière recomposition (mai 2026), sur 150.

- Les deux partis convergent sur les mêmes méga-capitalisations technologiques** — six noms sur huit sont communs. Ce qui les sépare ne tient pas dans la tête du portefeuille mais dans les poids : côté démocrate **deux** lignes touchent le plafond et les cinq premières pèsent 42 %, côté républicain **une** seule et 33 %.

III — D'où vient le résultat

a · La décomposition, à univers identique

Les 150 titres restent *ceux que le score complet désigne* ; seule la pondération change. C'est une décomposition, pas une compétition.

| $w \propto$ | NANC  |                    |     | GOP   |                    |     |
|-------------|-------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|
|             | excès | $\alpha_1$ ( $t$ ) | NAV | excès | $\alpha_1$ ( $t$ ) | NAV |
| 1           | −1,38 | −0,95 (−0,7)       | 430 | −1,08 | −0,67 (−0,4)       | 448 |
| $m_i$       | −0,65 | −0,41 (−0,4)       | 464 | −0,78 | −0,17 (−0,1)       | 466 |
| $B_i$       | +1,43 | +0,37 (0,4)        | 554 | +0,49 | +0,17 (0,1)        | 523 |
| $B_i m_i$   | +3,40 | +1,66 (1,4)        | 662 | +1,24 | +1,09 (1,1)        | 574 |

$w \propto 1$  équipondéré,  $m_i$  élus seuls,  $B_i$  dollars purs,  $B_i m_i = M_3$ .  $\beta$  entre 0,96 et 1,08 partout : aucune ne gagne en prenant plus de risque de marché.

b · Le filtre anti-bruit

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat. Le filtre écarte les opérations issues d'un dépôt de  $\theta$  opérations ou plus. Il est massif : il retire **54 %** du \$ démocrate (388 M\$ sur 716) et **58 %** du \$ républicain.

|              | $\theta = 10$ | 20    | 50 ( $M_4$ ) | 100   | $\infty$ ( $M_3$ ) |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------------|
| NANC — excès | +4,71         | +4,62 | +5,14        | +4,75 | +3,40              |
| $\alpha_1$   | +0,60         | +0,78 | +1,42        | +1,36 | +1,66              |
| GOP — excès  | +3,02         | +2,14 | +1,44        | +1,64 | +1,24              |
| $\alpha_1$   | +2,77         | +1,88 | +1,54        | +1,60 | +1,09              |

le  $t$  de l' $\alpha_1$  ne dépasse jamais 1,8 sur ce balayage — il vaut 1,4 (NANC) et 1,1 (GOP) à la valeur retenue.

- Balayage publié en entier, verdict lu à la valeur *déclarée d'avance* — et aucune valeur ne domine : GOP préfère 10, NANC préfère 50.

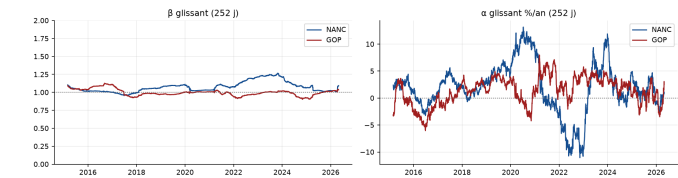
#### IV — Les trois épreuves

##### a · Le risque — l'excès n'est-il qu'un pari de style ?

On régresse sur les quatre facteurs de Fama-French-Carhart : marché, taille (SMB), style (HML), momentum.

|              | $\alpha_4$ /an | $t$  | Mkt   | SMB    | HML    | Mom    |
|--------------|----------------|------|-------|--------|--------|--------|
| M3 — NANC    | +2,09 %        | 2,08 | 1,047 | −0,131 | −0,146 | −0,076 |
| M3 — GOP     | +1,65 %        | 1,79 | 0,979 | −0,081 | +0,049 | −0,073 |
| SPY (repère) | +0,04          | 0,12 | 0,980 | −0,123 | +0,012 | −0,009 |

- $\alpha_4$  monte par rapport à  $\alpha_1$  (+1,66 → +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en **masquaient** une partie ;
- tous les chargements SMB tiennent dans  $|\beta_S| \leq 0,12$ , y compris celui du SPY — le portefeuille n'est pas plus incliné vers les grandes capitalisations que l'indice lui-même.



$\beta$  et  $\alpha$  réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le  $\beta$  colle à 1 (médiane 1,06 et 1,00) ; l' $\alpha$  est positif 71 % du temps mais traverse zéro sans cesse. Fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

##### b · Le coût — que faut-il payer pour exécuter, et faut-il ralentir ?

- la rotation vaut  $\frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$  par coupe, soit **66 et 69 %/an** en médiane — mais **72 et 77 % en moyenne**, et c'est la moyenne qui fixe la facture. (*Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 %*.);
- on facture  $V_t \leftarrow V_t (1 - 2TO_t c)$  avec  $c = 10$  points de base, le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat **et** à la vente.

|      | brut  | net   | coût | $\alpha_1$ (t) | $\alpha_4$ | NAV |
|------|-------|-------|------|----------------|------------|-----|
| NANC | +3,40 | +3,23 | 0,17 | +1,51 (1,2)    | +1,94      | 649 |
| GOP  | +1,24 | +1,06 | 0,18 | +0,93 (0,9)    | +1,49      | 562 |

- *Faut-il brider la rotation ?* On peut la plafonner à  $\tau_{\max}$  par mois, avec  $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/TO_t)$ . La règle a été écrite avant de regarder :

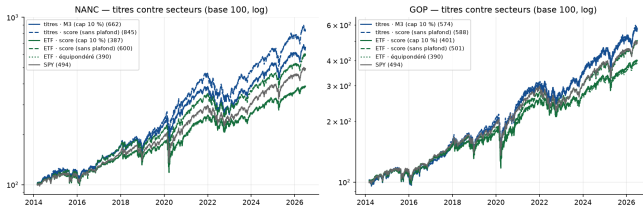
on ne retient le frein que s'il améliore les deux partis. Gains, du plafond le plus lâche au plus serré : −0,04 à 25 %, −0,05 à 10 %, +0,03 à **5 %**, −0,48 à 2 % (*le moins bon des deux partis à chaque fois*). Un seul plafond passe la règle — et il est *encadré* de plafonds qui échouent. Serrer une contrainte devrait agir toujours dans le même sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit, et le gain de 0,03 point est de l'ordre de l'écart entre voisins. **Le frein n'est pas retenu** — la règle est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

##### c · Les secteurs — et si on achetait l'ETF plutôt que le titre ?

Même règle, même fenêtre, même score, même exécution : **seul l'instrument change**. Chaque titre est remplacé par son ETF sectoriel, et les onze secteurs remplacent les cent cinquante titres.

|                         | NANC     |                | GOP      |                |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 2014–2026               | excès/an | $\alpha_1$ (t) | excès/an | $\alpha_1$ (t) |
| titres · M3             | +3,40    | +1,66 (1,4)    | +1,24    | +1,09 (1,1)    |
| titres · sans plafond   | +5,95    | +3,57 (1,8)    | +1,54    | +1,34 (1,2)    |
| secteurs · score        | −2,37    | −1,13 (−1,0)   | −2,14    | −0,80 (−0,7)   |
| secteurs · sans plafond | +1,93    | +0,67 (0,7)    | −0,10    | −0,25 (−0,2)   |
| secteurs · équilibré    | −2,40    | −0,85 (−0,7)   | −2,40    | −0,85 (−0,7)   |

$\beta$  entre 0,91 et 1,12 sur les dix lignes. Sur 2019–2026, où les onze secteurs cotent tous, le classement est le même : M3 +4,16 et +2,28 · secteurs plafonnés −2,92 et −2,53 · équilibré −2,98.



titres contre secteurs, base 100. Le trait plein vert (secteurs, pondérés au score) passe sous le trait plein bleu (M3) des deux côtés, et l'écart s'ouvre avec le temps.

#### V — Ce que cette fiche n'établit pas

##### · Les limites assumées

**Les frais.** Seuls 10 points de base par aller-retour sont facturés, et au mouvement IV b seulement. Aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille.** Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **L'échantillon.** Treize années, dont deux partielles ; la puissance statistique est faible et la fiche s'y tient. **La fiabilité.** Reproduire le portefeuille réel du fonds est une *autre* question, traitée ailleurs : cette fiche mesure une stratégie, pas une réplique.